

Week 5：燈光、畫面與倒數

可查資料或使用 AI；作品可現場操作或用手機展示。

作品：一顆能分別顯示紅、綠、藍及全關的 RGB 燈。

特色：RGB 是同一模組內的紅、綠、藍三種發光元件，本題一次只亮一色。

改線前拔除全部電源。先確認模組供電、訊號與限流方式；不確定時保持斷電。不移除或短接限流電阻通電。

預期結果：電腦要求紅、綠、藍、全關時，實物分別呈現對應狀態；不靠紀錄文字代替觀察燈色。

驗證方法：依序操作全關、紅、綠、藍、全關，展示實物與同次操作的電腦紀錄。

Q1 · 電流從哪裡來，又回到哪裡？

畫出你作品紅燈亮起時經過電源、限流電阻、LED 與返回電源的路徑，標明方向。再在紙上把限流電阻改成導線，其餘條件不變：為什麼不能只認為燈會更亮？

在 OLED 看見文字與數字

作品：OLED 顯示器，能顯示狀態、時間與一個可改變的示例數字。

特色：OLED 是小型顯示器。本題數字只是人工指定的展示值，不是感測器量測或遊戲得分。

預期結果

操作	應看到
啟動	狀態、時間、示例數字各自可辨認
把示例 3 改成 4，再改回 3	同一位置顯示新數字；其他文字不消失

驗證方法：展示三次畫面，確認文字不超出螢幕、不重疊，並與程式回報一致。

Q2 · 有供電，為什麼仍可能沒有新畫面？

假設程式先把新文字畫在 ESP32 的記憶體，再經通訊線傳到 OLED。現在只略過「傳送新畫面」這一步，供電與其他程式都不變。電腦的數字持續更新，OLED 可能如何？這能否證明 OLED 沒電？請用資訊傳遞路徑解釋。

A、B、C 要做出什麼差別？

先完成前面的 RGB 單色測試與 OLED 顯示，再依序完成三個倒數作品。每次改寫同一組器材，不必同時保留三套接線。

作品	使用方式	這一題要驗證的差別
A · 有燈色提示的倒數器	電腦送命令，OLED 顯示，RGB 換色	依時間倒數；中止後須重新準備；顯示故障不能照常運行
B · 用兩顆按鈕操作倒數	一鍵調整、一鍵開始或中止；只保留按鈕與 OLED	不用鍵盤；中止後再開始是完整的新一輪
C · 可以暫停、續跑的倒數器	沿用 B 的按鈕與 OLED	暫停時保存剩餘時間，再按才接著倒數

每題後面的表格列出應有反應；請先完成作品、操作驗證，再回答原因。變數名稱與程式寫法不必和範例相同。

Q3 ~ Q4 對應 A 的時間與故障處理；Q5 對應 B；Q6 對應 C。最後 Q7 回到 A 的燈光配置，檢查 RGB 是否影響光敏讀值。

作品換線前先斷電；不要把前一個作品的訊號線留在改作其他用途的接腳上。故障情境用軟體模擬，不拔帶電線。

A · 有燈色提示的倒數器

作品：30 秒倒數器，用 OLED 顯示狀態和剩餘時間，用 RGB 顯示紅綠交替。

特色：從綠燈開始，每三秒換色。倒數依實際經過時間計算，畫面更新速度不改變總時長。這週不計算遮光得分。

預期結果

操作或條件	應有的反應
準備好但尚未開始	IDLE (待機)，30 秒，燈全關
開始	RUNNING (進行)，從 30 秒倒數、先綠燈
經過 3、6、9 秒	依序紅、綠、紅
進行中再次要求開始	不改原開始時間
中止	ABORTED (中止)，燈全關，剩餘時間凍結
中止或到期後直接要求開始	拒絕；先重新準備，再開始新一輪
檢查到已滿 30 秒	EXPIRED (到期)，剩 0，燈全關

驗證方法：展示一輪自然到期、一輪中途停止。用程式自動記下的時間、OLED 和實物燈色核對，不用人手卡在毫秒邊界。

保持總長與換色規則不變，只讓畫面從約每 0.2 秒更新改為每 1.5 秒更新。預期畫面較常跳秒，但總倒數仍是 30 秒。比較後恢復原更新速度。

發熱、異味或持續重啟時直接斷電。軟體中止不是切斷電源；不加入舵機或額外負載。

畫面與真正剩餘時間

Q3 · 兩次刷新之後，究竟剩多久？

一輪 30 秒倒數，開始後 0.8 秒刷新一次，再過 1.3 秒刷新第二次。畫面只顯示整秒，規則是把剩餘秒數向上取整，例如 1.2 秒顯示 2。

第二次刷新時真正剩幾毫秒、應顯示幾秒？另一個程式「每刷新一次就減一秒」也顯示 28，能證明兩種算法相同嗎？請用計算說明。

Q4 · 顯示恢復，就能直接續跑嗎？

倒數中用程式模擬「顯示傳送失敗」，不拔帶電線。程式中止，燈全關；OLED 還留著舊的 RUNNING 畫面。稍後 OLED 恢復通訊回應，但半個畫面仍不亮。

你會依什麼判斷目前是否仍在倒數？要檢查哪些結果才能重新準備並開始？說明為什麼只收到通訊回應還不夠。

驗證方法：作品 A 須提供上述軟體模擬與恢復操作；故障時中止、全關燈，重新準備應被拒絕。通訊與畫面均恢復後，仍須明確重新準備，再開始全新一輪。

B · 用兩顆按鈕操作倒數

作品：桌上倒數器，用一顆按鈕調整時間，另一顆開始或中止；OLED 顯示結果。

特色：只用按鈕與 OLED。每次調整 10 秒，範圍 10~60 秒；按住只接受一次，放開才接受下一次。

預期結果

操作	應有的反應
啟動，按調整一次	待機，10 → 20 秒
按開始	從 20 秒倒數
進行中按調整	不接受，不改總時長
再按開始鍵	中止，剩餘時間固定
放開，再按開始鍵	重新從完整 20 秒開始，不是續跑
到期	0 秒，DONE（完成），到期只記一次
未計時，60 秒再調整	回 10 秒

兩鍵重疊時不接受新動作，但不撤銷先前已接受的單鍵。顯示通訊故障時停止並保持 FAULT（故障），排除後重新啟動才操作。

驗證方法：依表操作，展示長按只觸發一次與雙鍵不接受；電腦記錄與 OLED 狀態須相符。

Q5 · 你用什麼決定還剩多少時間？

指出自己記住開始時刻及計算剩餘時間的程式，說明為何換成按鈕後，不能用「按鈕讀了幾次」或「螢幕更新幾次」當作經過秒數。

C · 可以暫停、續跑的倒數器

作品：沿用兩顆按鈕與 OLED，讓使用者暫停後能接著剩餘時間繼續。

特色：每次調整 5 秒，範圍 5 ~ 30 秒。重新啟動回待機 5 秒；到 30 再調整回 5 秒。按住只接受一次，雙鍵不接受新操作。

預期結果

條件與操作	應有的反應
待機或完成時按調整	加 5 秒，回待機
待機或完成時按開始	從完整選定時間倒數
進行中按開始 / 暫停	PAUSED (暫停)，剩餘毫秒固定
暫停期間等待五秒	剩餘時間不變，畫面仍可更新
暫停或進行中按調整	不接受，不改選定時間
暫停後放開再按開始 / 暫停	從保存的剩餘時間續跑
到期或顯示故障	到期只記一次；故障保持停止，不得續跑

驗證方法：選十秒開始，任意時刻暫停，等五秒後續跑。程式自動記下暫停前後的剩餘毫秒，兩筆必須相同；不要求手動剛好按在 3.2 秒。

Q6 · 暫停的五秒如何被排除？

用自己的程式說明暫停時保存什麼、續跑時如何使用，及為何只保存畫面上的整秒可能遺失時間。

自己的燈會影響光敏讀值嗎？

任務：在作品 A 的燈與 OLED 配置旁，沿用光敏模組檢查光線干擾，不新增遊戲計分。

預期結果：能取得全關、紅燈、綠燈各五筆光敏 raw。raw 是 ESP32 將感測訊號電壓轉成的整數；不預設換色一定會或不會改變分類。

驗證方法：保持感測器、桌燈、OLED 畫面與手的位置不變，不遮光；只切換 RGB 狀態。依各五筆記下範圍，與本組同一布局下的遮光分界比較。

RGB 狀態	五筆中的最小 raw	五筆中的最大 raw
全關	_____	_____
紅	_____	_____
綠	_____	_____

Q7 · 換燈色會被你的判斷規則當成遮光嗎？

寫出本組比較方向與分界，用表中實測支持判斷。若要降低燈光影響，你會先改哪一個位置或遮擋條件，再如何公平比較？

新增接線前斷電，確認感測訊號與輸出腳沒有衝突。任何發熱或重啟先停止，不為湊讀值繼續供電。